Hematology
أمراض الدم

LAB 4 · 4 العملي

عدّ كريات الدم الحمر
Red Blood Cell Count

المرحلة الثالثة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

ليندا منجد هادي

LAB 4

Red Blood Cell Count عدّ كريات الدم الحمر

1 Introduction and principle المقدمة والمبدأ

Lab sheet ورقة العملي

RED BLOOD CELL COUNT · Presented By Linda Munjed Hadi

عدّ كريات الدم الحمر · تقديم: ليندا منجد هادي

EN Introduction and principle

AR المقدمة والمبدأ

1. Red blood cells make up almost 45 % of the blood volume.

تشكّل كريات الدم الحمر نحو 45% من حجم الدم.

2. Each RBC is a biconcave disc having a diameter of 7.2 microns and a thickness of 2.2 microns.

كل كرية حمراء قرص مقعّر الوجهين قطره 7.2 مايكرون وسُمكه 2.2 مايكرون.

3. Red blood cells are so packed with hemoglobin that they lack many components, including a nucleus, found in other cells.

وكريات الدم الحمر ممتلئة بالهيموغلوبين إلى حدّ أنها تفتقد مكوّنات كثيرة موجودة في الخلايا الأخرى، ومنها النواة.

4. Their primary function is to carry oxygen from the lungs to every cell in the body.

ووظيفتها الأساسية نقل الأوكسجين من الرئتين إلى كل خلية في الجسم.

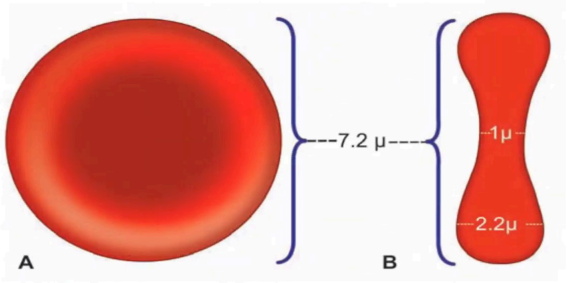


Fig: Dimension of RBC

Figure 1. Fig: Dimension of RBC

الشكل 1. الشكل: أبعاد الكرية الحمراء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Meaning المعنى
7.2 µ 7.2 مايكرون	diameter (A: face view) القطر (A: منظر أمامي)
2.2 µ 2.2 مايكرون	thickness at the rim (B: side view) السُّمك عند الحافّة (B: منظر جانبي)
1 µ 1 مايكرون	thickness at the thin centre السُّمك في المركز الرقيق

In short باختصار

RBCs = **~45 %** of blood volume; **biconcave disc 7.2 µ × 2.2 µ**.

الكريات الحمر = ~45% من حجم الدم؛ **قرص مقعّر الوجهين 2.2 × 7.2 مايكرون.**

No nucleus (packed with Hb); main job: **carry O2** from the lungs to the cells.

بلا نواة (ممتلئة بالهيموغلوبين)؛ ووظيفتها: **نقل O2** من الرئتين إلى الخلايا.

2 RBC count, aim and methods — عدّ الكريات الحمر والهدف والطرائق

RED BLOOD CELL COUNT — عدّ كريات الدم الحمر

1. The red blood cell count is the number of red blood cells per unit volume of whole blood.

عدّ كريات الدم الحمر هو عدد الكريات الحمر في وحدة الحجم من الدم الكامل.

2. RBC count is down to determine whether there is an adequate number of RBC in the circulation or not.

يُجرى عدّ الكريات الحمر لتحديد ما إذا كان عددها في الدوران كافيًا أم لا.

3. The Average lifespan of Red Blood Cells RBCs) is 100 – 120 days.

ومتوسّط عمر كريات الدم الحمر (RBCs) هو 100 – 120 يومًا.



Figure 2. Red blood cells (slide picture)

الشكل 2. كريات الدم الحمر (صورة من الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note ملاحظة BIOS

"is down to determine" = **is done** to determine (as written on the next slide).

"is down to determine" = to determine **is done** (كما في الشريحة التالية)، أي «يُجرى لتحديد».

Aim of the experiment — هدف التجربة

EN RBC count is done to determine whether there is an adequate number of RBC in circulation or not

AR يُجرى عدّ الكريات الحمر لتحديد ما إذا كان عددها في الدوران كافيًا أم لا

Methods — الطرائق

1. Manual Method — الطريقة اليدوية
2. Electronic Cell Counting — العدّ الإلكتروني للخلايا

In short باختصار

RBC count = number of RBCs **per unit volume** of whole blood; lifespan **100–120 days**.

عدّ الكريات الحمر = عددها **في وحدة الحجم** من الدم الكامل؛ وعمرها **100–120 يومًا**.

Aim: is the number **adequate** or not; methods: **manual** and **electronic**.

الهدف: هل العدد **كافٍ** أم لا؛ والطرائق: **يدوية** و**إلكترونية**.

3 Manual method: materials and instruments — الطريقة اليدوية: المواد والأدوات

Manual Method — Materials and instruments — الطريقة اليدوية — المواد والأدوات

1. **Anticoagulated whole** (using EDTA or heparin as an anticoagulant) or **capillary blood** can be used.

   يمكن استعمال **الدم الكامل المانع للتخثّر** (باستعمال EDTA أو الهيبارين مانعًا للتخثّر) أو **الدم الشعري**.

2. **HAYEM'S solution** (diluting fluid) which is composed of :

   محلول هايم (HAYEM'S) (السائل المخفّف) ويتكوّن من:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Component المكوّن	Amount الكمّية
*HgCl2 كلوريد الزئبق HgCl2	0.05 g
*Na2SO4 كبريتات الصوديوم Na2SO4	2.5 g
* NaCl كلوريد الصوديوم NaCl	0.5 g
* distilled water ماء مقطّر	100 ml

3 **RBC pipette** which is composed of stem and mixing chamber with red bead it is function is to mix blood with the substance and for differentiation form the WBC pipette

ماصّة الكريات الحمر وتتكوّن من ساق وحجرة خلط فيها خرزة حمراء، وظيفتها خلط الدم مع المادّة وتمييز الماصّة عن ماصّة الكريات البيض



Figure 3. RBC pipette (red bead) with rubber tube

الشكل 3. ماصّة الكريات الحمر (خرزة حمراء) مع أنبوب مطّاطي



Figure 4. Diluting fluid bottle

الشكل 4. قنينة السائل المخفّف

4 **Haemocytometer** (Neubeuer) chamber is counting chamber with a cover slip . the same counting chamber is used also for counting total white blood cells

مقياس الكريات (Haemocytometer) (حجرة نيوباور) حجرة عدّ مع غطاء شريحة؛ وحجرة العدّ نفسها تُستعمل أيضًا لعدّ الكريات البيض الكلّي

5 Microscope — المجهر

6 lancet — المِشرط (lancet)

7 alcohol 70% — كحول 70%

8 cotton — قطن

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

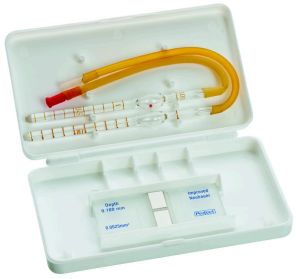


Figure 5. Pipettes in their case with the counting chamber

الشكل 5. الماصّات في علبتها مع حجرة العدّ



Figure 6. Neubauer improved bright-line chamber: depth 0.100 mm, 0.0025 mm²

الشكل 6. حجرة نيوباور المحسّنة: العمق 0.100 mm، ومساحة المربّع الصغير 0.0025 mm²

BIOS note ملاحظة BIOS

"Neubeuer" = **Neubauer**; "it is function" = its function; "form the WBC pipette" = **from** the WBC pipette.

Neubauer (نيوباور) = "Neubeuer"؛ its function = "it is function"، و**from** = "form the WBC pipette" the WBC pipette.

HgCl2 (mercuric chloride) is **toxic** — handle Hayem's solution with gloves and never pipette it by mouth.

HgCl2 (كلوريد الزئبق) **سامّ** — تعامل مع محلول هايم بالقفّازات ولا تسحبه بالفم أبدًا.

In short باختصار

Blood: **EDTA/heparin** whole blood or **capillary** blood.

الدم: دم كامل بـ**EDTA/الهيبارين** أو دم **شعري**.

Diluent = **Hayem's** (HgCl2, Na2SO4, NaCl, water); RBC pipette = **red bead**.

المخفّف = **محلول هايم** (HgCl2، Na2SO4، NaCl، ماء)؛ وماصّة الكريات الحمر = **خرزة حمراء**.

Counting chamber = **Neubauer** (also used for WBC).

حجرة العدّ = **نيوباور** (تُستعمل للكريات البيض أيضًا).

4 Procedure طريقة العمل

EN **Procedure**

AR **طريقة العمل**

1. Wipe your partner's finger with cotton soaked with alcohol and allow it to dry .

امسح إصبع زميلك بقطن مبلّل بالكحول واتركه يجفّ.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2. With a sterile disposable lancet do small prick on the finger tip , when a drop of reasonable size has collected

بمِشرط معقّم للاستعمال مرّة واحدة اعمل وخزة صغيرة في رأس الإصبع، حتى تتجمّع قطرة بحجم مناسب

3. Hold the red blood cell pipette slightly tilted from the vertical position ; and apply it's tip to the drop and aspirate blood to the mark 0.5 .

أمسك ماصّة الكريات الحمر مائلة قليلًا عن الوضع العمودي؛ وضع رأسها على القطرة واسحب الدم إلى العلامة 0.5.

4. Wipe off any blood adhering to its outer side ; if the blood gets 0.5 marks tap the tip gently till the blood is exactly at the mark.

امسح أيّ دم عالق بجانبها الخارجي؛ وإذا تجاوز الدم العلامة 0.5 فانقر الرأس بلطف حتى يصبح الدم على العلامة تمامًا.

never allow the blood to clot inside the pipette ; if the blood clots in the pipette blow the sample out, clean the pipette and begin all over again .

ولا تسمح أبدًا بتخثّر الدم داخل الماصّة؛ فإذا تخثّر فانفخ العيّنة خارجًا ونظّف الماصّة وابدأ من جديد.

5. Aspirate diluting Hayem's solution to the 101 mark thus making 1:200 dilution of blood.

اسحب محلول هايم المخفّف إلى العلامة 101، فيصبح تخفيف الدم 1:200.

6. Hold the pipette horizontally and role it with both hands between finger and thumb

أمسك الماصّة أفقيًا ودحرجها بكلتا يديك بين الإصبع والإبهام

7. Brow out a quarter of the contents to remove the pure diluting fluid in the stem.

انفخ ربع المحتوى للتخلّص من السائل المخفّف الصافي الموجود في الساق.

8. Prepare the counting chamber and cover slip , then hold the pipette in 45° and touch it tip gently on the surface of the counting platform where it projects beyond the cover slip and a small amount of solution will be drawn under the cover slip

حضّر حجرة العدّ وغطاء الشريحة، ثم أمسك الماصّة بزاوية 45° والمس برأسها بلطف سطح منصّة العدّ حيث تبرز خارج الغطاء، فتُسحب كمّية صغيرة من المحلول تحت الغطاء

9. Place the Neubauer chamber on the stage of the microscope and allow 2 minutes for the cells to settle .

ضع حجرة نيوباور على منصّة المجهر واترك دقيقتين لتستقرّ الخلايا.

10. Scan the counting area with 10 X objective lens.

امسح منطقة العدّ بالعدسة الشيئية 10X.

BIOS . TELEGRAM . BIOS0t

11 Use the 40X objective include all cells lying on the lower and right line of any square omit the cells on the upper and left hand lines

استعمل العدسة الشيئية 40X، واحسب كل الخلايا الواقعة على الخطّين الأسفل والأيمن لأيّ مربّع، وأهمل الخلايا على الخطّين الأعلى والأيسر

12 Count the cells in 5 medium squares of 16 small square i.e. 80 small squares one at each corner and one in the center

عُدّ الخلايا في 5 مربّعات متوسّطة كل منها 16 مربّعًا صغيرًا، أي 80 مربّعًا صغيرًا: واحد في كل زاوية وواحد في المركز

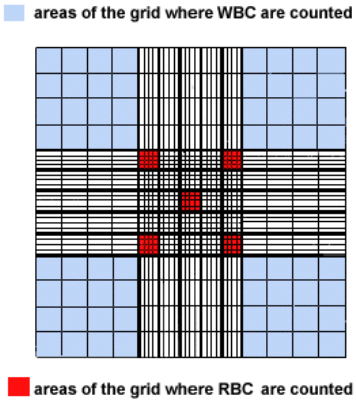


Figure 7. Neubauer grid: red = areas of the grid where RBC are counted; blue = areas of the grid where WBC are counted

الشكل 7. شبكة نيوباور: الأحمر = مناطق الشبكة التي تُعدّ فيها الكريات الحمر؛ والأزرق = مناطق الشبكة التي تُعدّ فيها الكريات البيض

BIOS note ملاحظة BIOS

"role it" = **roll** it; "Brow out" = **blow** out; "it tip" = its tip.

"role it" = **roll** it (دحرجها)؛ و"Brow out" = **blow** out (انفخ)؛ و"it tip" = its tip.

Why 1:200?

لماذا 1:200؟

Blood to 0.5 + diluent to 101: the bulb holds 101 − 1 = 100 parts and the blood is 0.5 → 100 ÷ 0.5 = **200**.

الدم إلى 0.5 + المخفّف إلى 101: الانتفاخ يحوي 101 − 1 = 100 جزء والدم 0.5 ← 100 ÷ 0.5 = 200.

BIOS: the procedure in one line **BIOS: طريقة العمل بسطر واحد**

Blood to 0.5 الدم إلى 0.5 → **Hayem's to 101** هايم إلى 101 → **Mix (roll)** اخلط (دحرجة) → **Discard ¼** تخلّص من الربع →

Charge chamber املأ الحجرة → **Settle 2 min** استقرار دقيقتين → **Count 80 squares (40X)** عُدّ 80 مربّعًا (40X)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Blood to **0.5**, Hayem's to **101** → dilution **1:200**; never let it clot.

الدم إلى **0.5** وهايم إلى **101** ← تخفيف **1:200**؛ ولا تتركه يتخثّر.

Blow out ¼ first; charge at **45°**; wait **2 min**.

انفخ **الربع** أولًا؛ املأ بزاوية **45°**؛ وانتظر **دقيقتين**.

Scan **10X**, count **40X**: **5 medium = 80 small squares** (4 corners + centre).

امسح بـ**10X** وعُدّ بـ**40X**: **5 متوسّطة = 80 صغيرًا** (4 زوايا + المركز).

5 Calculation الحساب

EN Count the number (N) of cells on 80 small squares located in 5 middle sizes squares (four located at the four corner and one in middle) in which (N) number of cells in 1 mm 3are found is :

AR عُدّ عدد الخلايا (N) في 80 مربّعًا صغيرًا موجودة في 5 مربّعات متوسّطة الحجم (أربعة في الزوايا الأربع وواحد في الوسط)، فيكون عدد الخلايا في $1\ mm^3$ هو:

EN **N x 10000 = TOTAL RBCs**

AR **العدد الكلّي للكريات الحمر = N × 10000**

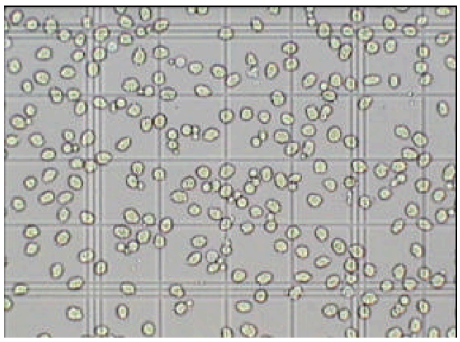


Figure 8. RBCs in the counting chamber (slide picture)

الشكل 8. الكريات الحمر في حجرة العدّ (صورة من الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS: where 10 000 comes from **BIOS: من أين تأتي 10 000**

Step الخطوة	Value القيمة
Area of 1 small square **مساحة المربّع الصغير**	1/20 × 1/20 = 1/400 mm² (0.0025 mm²) (0.0025 mm²) 1/20 × 1/20 = 1/400 mm²
Area of 80 small squares **مساحة 80 مربّعًا صغيرًا**	80 × 1/400 = 0.2 mm² 80 × 1/400 = 0.2 mm²
Volume counted **الحجم المعدود**	0.2 mm² × depth 0.1 mm = 0.02 mm³ = 0.02 mm³ (العمق) 0.2 mm² × 0.1 mm
Cells per mm³ **الخلايا في mm³**	N × 200 (dilution) ÷ 0.02 = **N × 10 000** **N × 10 000** = ÷ 0.02 (التخفيف) N × 200
Example **مثال**	N = 480 → 4 800 000 /mm³ = 4.8 million N = 480 ← 4 800 000 /mm³ = 4.8 مليون

BIOS note **ملاحظة BIOS**

"1 mm 3" = **1 mm³**.

"1 mm 3" = **1 mm³**.

The example is BIOS (N = 480 cells counted).

والمثال من BIOS (عُدّت N = 480 خلية).

In short **باختصار**

RBCs/mm³ = **N × 10 000** (N = cells in 80 small squares).

الكريات الحمر/mm³ = **N × 10 000** (N = الخلايا في 80 مربّعًا صغيرًا).

10 000 = dilution **200** ÷ volume **0.02 mm³**.

10 000 = التخفيف **200** ÷ الحجم **0.02 mm³**.

6 Counting in the chamber — pictures العدّ في الحجرة — صور

BIOS note **ملاحظة BIOS**

The "Counting system" picture below uses **top and left** lines, while step 11 of the procedure says **lower and right**.

صورة «نظام العدّ» أدناه تعتمد الخطّين **الأعلى والأيسر**، بينما الخطوة 11 من طريقة العمل تقول **الأسفل والأيمن**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

BIOS note (continued) **ملاحظة BIOS (تكملة)**

Both conventions are correct — what matters is to use **one rule** for every square so no cell is counted twice.

والطريقتان صحيحتان — المهمّ استعمال **قاعدة واحدة** لكل المربّعات حتى لا تُحسب خلية مرّتين.

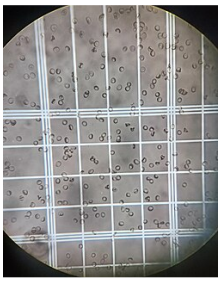


Figure 9. Counting grid seen under the microscope

الشكل 9. شبكة العدّ تحت المجهر

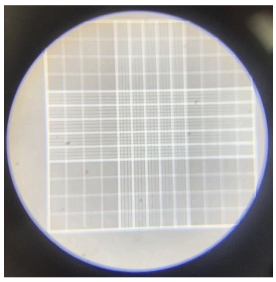


Figure 10. RBCs on the grid

الشكل 10. الكريات الحمر على الشبكة

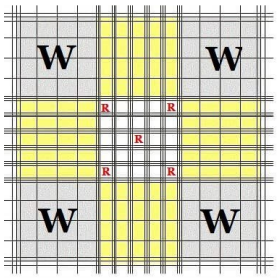


Figure 11. W = WBC squares (4 corners); R = RBC squares (5 in the centre square)

الشكل 11. W = مربّعات الكريات البيض (الزوايا الأربع)؛ R = مربّعات الكريات الحمر (5 في المربّع الأوسط)

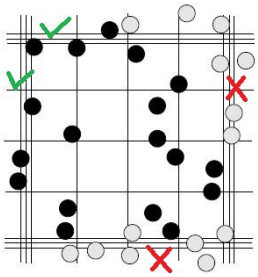


Figure 12. Counting example: ✓ counted, × not counted

الشكل 12. مثال على العدّ: ✓ يُحسب، × لا يُحسب

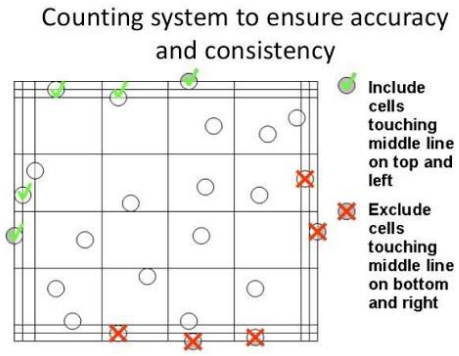


Figure 13. Counting system to ensure accuracy and consistency

الشكل 13. نظام العدّ لضمان الدقّة والاتّساق

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Figure text كتابات الشكل	Arabic بالعربي
Counting system to ensure accuracy and consistency نظام العدّ لضمان الدقّة والاتّساق	a fixed rule for cells on the lines قاعدة ثابتة للخلايا على الخطوط
Include cells touching middle line on top and left احسب الخلايا الملامسة للخطّ الأوسط من الأعلى واليسار	✓ green ✓ أخضر
Exclude cells touching middle line on bottom and right لا تحسب الخلايا الملامسة للخطّ الأوسط من الأسفل واليمين	× red × أحمر

In short باختصار

RBCs are counted in the **centre** square (R); WBCs in the **4 corner** squares (W).

الكريات الحمر تُعدّ في المربّع **الأوسط** (R)؛ والبيض في المربّعات **الأربعة الطرفية** (W).

Cells on the lines: count **two sides**, omit the **other two** — one rule only.

الخلايا على الخطوط: احسب **جهتين** وأهمل **الجهتين الأخريين** — قاعدة واحدة فقط.

7 Normal values القيم الطبيعية

EN Normal red blood cells values at various ages are

AR القيم الطبيعية لكريات الدم الحمر في الأعمار المختلفة هي

1. **Newborn:** 4.8-7.2 million — **حديث الولادة:** 4.8-7.2 مليون
2. **Adults (males):** 4.9-5.5 million — **البالغون (الذكور):** 4.9-5.5 مليون
3. **(Females):** 4.4-5.0 million — **(الإناث):** 4.4-5.0 مليون
4. **Pregnancy:** slightly lower than normal adult values

   الحمل: أقلّ قليلًا من القيم الطبيعية للبالغين
5. **Children:** 3.8-5.5 million — **الأطفال:** 3.8-5.5 مليون

BIOS note ملاحظة BIOS

The unit (not written on the slide) is **million cells per mm³ (µL)** of blood, e.g. 5 million/mm³ = 5 × 10¹²/L.

الوحدة (غير مكتوبة في الشريحة) هي **مليون خلية في mm³ (µL)** من الدم، مثلًا 5 million/mm³ = 5 × 10¹²/L.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Newborn **highest** (4.8–7.2); males 4.9–5.5 > females 4.4–5.0; children 3.8–5.5.

حديث الولادة **الأعلى** (4.8–7.2)؛ الذكور 4.9–5.5 > الإناث 4.4–5.0؛ الأطفال 3.8–5.5.

Pregnancy: **slightly lower** than adults.

الحمل: **أقلّ قليلًا** من البالغين.

8 Medical conditions الحالات المرضية

1. **Polycythemia** is a disease of unknown origin that results in an abnormal increase in red blood cells.

   كثرة الكريات الحمر (Polycythemia) مرض مجهول المنشأ ينتج عنه زيادة غير طبيعية في كريات الدم الحمر.

2. **Anemia**: is a general term that refers to a decrease in red blood cells.

   فقر الدم (Anemia): مصطلح عام يشير إلى نقص كريات الدم الحمر.

3. Anemia can occur from either a decrease in the number of red blood cells, a decrease in the hemoglobin content, or both.

   وقد يحدث فقر الدم إمّا من نقص عدد كريات الدم الحمر، أو نقص محتوى الهيموغلوبين، أو كليهما.

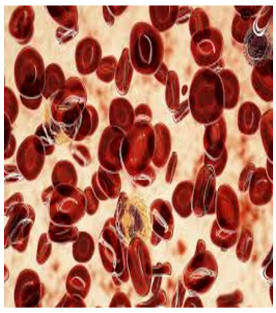


Figure 14. Polycythemia — crowded red cells

الشكل 14. كثرة الكريات الحمر — كريات حمر مكتظّة

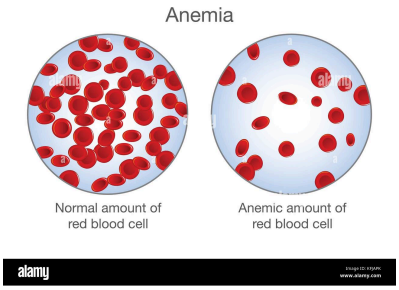


Figure 15. Anemia: Normal amount of red blood cell / Anemic amount of red blood cell

الشكل 15. فقر الدم: الكمّية الطبيعية من الكريات الحمر / كمّية فقر الدم

BIOS note ملاحظة BIOS

"A disease of unknown origin" describes **polycythemia vera** (primary); secondary polycythemia has a known cause (hypoxia, high altitude, smoking).

«مرض مجهول المنشأ» يصف **كثرة الحمر الحقيقية (polycythemia vera)** الأوّلية؛ أمّا الثانوية فلها سبب معروف (نقص الأوكسجين، المرتفعات، التدخين).

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A lower-than-normal RBC can result from a number of causes, including:

AR قد ينتج انخفاض عدد الكريات الحمر عن الطبيعي عن أسباب عدّة، منها:

1. Massive RBC loss, such as acute hemorrhage

فقدان كبير للكريات الحمر، مثل النزف الحادّ

2. Abnormal destruction of RBC — تحطّم غير طبيعي للكريات الحمر
3. Lack of substances needed for RBC production

نقص المواد اللازمة لإنتاج الكريات الحمر

4. Chemotherapy or radiation side effects from treatment of bone marrow malignancies such as leukemia can result in bone marrow suppression.

الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي أو الإشعاعي في علاج أورام نقي العظم الخبيثة مثل ابيضاض الدم قد تؤدّي إلى تثبيط نقي العظم.

In short باختصار

Polycythemia = abnormal **increase**; **anemia** = **decrease** (number, Hb, or both).

كثرة الحمر = **زيادة** غير طبيعية؛ **وفقر الدم** = **نقص** (العدد أو الهيموغلوبين أو كلاهما).

Low RBC: **loss** (hemorrhage), **destruction**, **lack of production substances**, **marrow suppression** (chemo/radiation).

انخفاض الكريات: **فقدان** (نزف)، **تحطّم**، **نقص مواد الإنتاج**، **تثبيط النقي** (كيميائي/إشعاعي).

9 NORMAL PHYSIOLOGICAL CONDITIONS الحالات الفسيولوجية الطبيعية



Figure 16. Red blood cells (slide picture)

الشكل 16. كريات الدم الحمر (صورة من الشريحة)

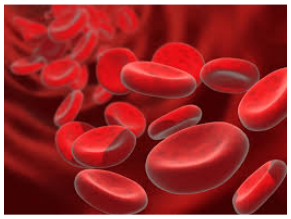


Figure 17. Large muscle mass needs more O2 (slide picture)

الشكل 17. الكتلة العضلية الكبيرة تحتاج O2 أكثر (صورة من الشريحة)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1. Males have RBC count more than females due to many factors like the male hormones (androgen) and also due to large muscle mass in males that need more O2 , another factor is that the female losses an amount of blood during the menstrual cycle .

عدد الكريات الحمر عند الذكور أعلى من الإناث لعوامل كثيرة مثل الهرمونات الذكرية (الأندروجين)، وأيضًا بسبب الكتلة العضلية الكبيرة عند الذكور التي تحتاج O2 أكثر، وعامل آخر هو أن الأنثى تفقد كمّية من الدم أثناء الدورة الشهرية.

2. A normal physiological increase in the RBC count occurs at high places or after intense exercise.

تحدث زيادة فسيولوجية طبيعية في عدد الكريات الحمر في المرتفعات أو بعد التمارين الشديدة.

3. smokers have a higher number of RBCs than non-smokers

والمدخّنون لديهم عدد كريات حمر أعلى من غير المدخّنين

BIOS: why higher **BIOS: لماذا أعلى**

Higher RBC عدد أعلى	Why السبب
Males **الذكور**	androgen, larger muscle mass, no menstrual loss الأندروجين، كتلة عضلية أكبر، لا فقدان دموي شهري
High places **المرتفعات**	less O2 in the air → more RBCs أوكسجين أقلّ في الهواء ← كريات أكثر
Intense exercise **التمارين الشديدة**	physiological increase زيادة فسيولوجية
Smokers **المدخّنون**	CO lowers O2 delivery → more RBCs أوّل أوكسيد الكربون يقلّل إيصال O2 ← كريات أكثر

BIOS note **BIOS ملاحظة**

"the female losses" = the female **loses**.

"the female losses" = the female **loses**.

The reasons for high places and smokers in the table are BIOS.

وأسباب المرتفعات والتدخين في الجدول من BIOS.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

Males > females: **androgen**, **muscle mass**, **menstrual loss** in females.

الذكور > الإناث: **الأندروجين**، **الكتلة العضلية**، **الفقدان الشهري** عند الإناث.

Physiological increase: **high places**, **intense exercise**, **smoking**.

زيادة فسيولوجية: **المرتفعات**، **التمارين الشديدة**، **التدخين**.

10 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Red blood cell (RBC)	كرية الدم الحمراء / الكرية الحمراء / الخلية الحمراء
RBC count	عدّ الكريات الحمر / تعداد الكريات الحمر
Biconcave disc	قرص مقعّر الوجهين
Anticoagulant (EDTA, heparin)	مانع التخثّر
Hayem's solution	محلول هايم / السائل المخفّف للكريات الحمر
RBC pipette	ماصّة الكريات الحمر / ماصّة التخفيف
Haemocytometer (Neubauer chamber)	مقياس الكريات / حجرة العدّ / شريحة نيوباور
Cover slip	غطاء الشريحة
Lancet	المِشرط / الواخزة
Dilution 1:200	تخفيف 1:200
Objective lens (10X, 40X)	العدسة الشيئية
Polycythemia	كثرة الكريات الحمر / احمرار الدم
Anemia	فقر الدم / الأنيميا
Hemorrhage	النزف
Bone marrow suppression	تثبيط نقي العظم
Androgen	الأندروجين / الهرمون الذكري

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

LAB 4

Exam & Questions — بنك الأسئلة

1 Comprehensive MCQs — أسئلة اختيار من متعدد شاملة

Introduction — المقدمة

Q1 EN Red blood cells make up almost what percentage of the blood volume?

AR س1. تشكّل كريات الدم الحمر نحو أيّ نسبة من حجم الدم؟

A	1 % 1%	B	10 % 10%
C	70 % 70%	D	45 % 45%

Q2 EN The diameter of an RBC is:

AR س2. قطر الكرية الحمراء:

A	About 2.2 microns نحو 2.2 مايكرون	B	About 7.2 microns نحو 7.2 مايكرون
C	About 12 microns نحو 12 مايكرون	D	About 1 micron نحو 1 مايكرون

Q3 EN Mature RBCs lack:

AR س3. الكريات الحمر الناضجة تفتقد:

A	A nucleus النواة	B	A cell membrane غشاء الخلية
C	Hemoglobin الهيموغلوبين	D	Water الماء

Q4 EN The average lifespan of RBCs is:

AR س4. متوسّط عمر الكريات الحمر:

A	7 days 7 أيام	B	30 days 30 يومًا
C	100 – 120 days 100 – 120 يومًا	D	1 year سنة واحدة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The RBC count is:** Q5

AR س5. عدّ الكريات الحمر هو:

A The volume of packed RBCs — حجم الكريات الحمر المرصوصة

B The number of RBCs per unit volume of whole blood — عدد الكريات الحمر في وحدة الحجم من الدم الكامل

C The Hb concentration — تركيز الهيموغلوبين

D The size of RBCs — حجم الكرية الحمراء

Materials — المواد

EN **The diluting fluid used for the manual RBC count in this lab is:** Q6

AR س6. السائل المخفّف المستعمل لعدّ الكريات الحمر يدويًا في هذا العملي:

A Turk's solution — محلول تورك

B Drabkin's solution — محلول درابكن

C Hayem's solution — محلول هايم

D Distilled water only — ماء مقطّر فقط

EN **Which is a component of Hayem's solution?** Q7

AR س7. أيّ مما يلي من مكوّنات محلول هايم؟

A Glacial acetic acid — حامض الخليك الثلجي

B Potassium cyanide — سيانيد البوتاسيوم

C Gentian violet — البنفسج الجنطياني

D HgCl2 — HgCl2

EN **The RBC pipette is identified by its:** Q8

AR س8. تُميَّز ماصّة الكريات الحمر بـ:

A Red bead — خرزة حمراء

B Blue tip — رأس أزرق

C Lack of a mixing chamber — عدم وجود حجرة خلط

D White bead — خرزة بيضاء

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The anticoagulant that can be used for the RBC count is:** Q9

AR س9. مانع التخثّر الذي يمكن استعماله لعدّ الكريات الحمر:

A Sodium fluoride only — فلوريد الصوديوم فقط
B EDTA or heparin — EDTA أو الهيبارين
C Hayem's solution — محلول هايم
D Alcohol 70% — كحول 70%

EN **The counting chamber used is the:** Q10

AR س10. حجرة العدّ المستعملة هي:

A Neubauer haemocytometer — مقياس الكريات نيوباور
B Sedgwick chamber — حجرة سيدجويك
C Wintrobe tube — أنبوب وينتروب
D Petri dish — طبق بتري

Procedure and calculation — طريقة العمل والحساب

EN **Blood is drawn in the RBC pipette to the mark:** Q11

AR س11. يُسحب الدم في ماصّة الكريات الحمر إلى العلامة:

A 1
B 11
C 101
D 0.5

EN **Hayem's solution is drawn to the 101 mark, making a dilution of:** Q12

AR س12. يُسحب محلول هايم إلى العلامة 101 فيصبح التخفيف:

A 1:20 — 1:20
B 1:10 — 1:10
C 1:200 — 1:200
D 1:100 — 1:100

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Before charging the chamber, a quarter of the contents is blown out to:** Q13

AR س13. قبل ملء المجرة يُنفخ ربع المحتوى لـ:

A Clean the tip تنظيف الرأس

B Remove clots إزالة الخثرات

C Increase the dilution زيادة التخفيف

D Remove the pure diluting fluid in the stem التخلّص من السائل المخفّف الصافي في الساق

EN **If the blood clots in the pipette you should:** Q14

AR س14. إذا تخثّر الدم في الماصّة يجب:

A Continue the count إكمال العدّ

B Add more Hayem's إضافة محلول هايم أكثر

C Blow the sample out, clean the pipette and begin again
نفخ العيّنة وتنظيف الماصّة والبدء من جديد

D Heat the pipette تسخين الماصّة

EN **After charging the chamber, the cells are allowed to settle for:** Q15

AR س15. بعد ملء المجرة تُترك الخلايا لتستقرّ لمدّة:

A 2 minutes دقيقتين

B 30 minutes 30 دقيقة

C 10 seconds 10 ثوانٍ

D 1 hour ساعة

EN **The RBCs are counted with the:** Q16

AR س16. تُعدّ الكريات الحمر بالعدسة:

A 4X objective الشيئية 4X

B 40X objective الشيئية 40X

C 100X oil immersion الزيتية 100X

D 10X objective only الشيئية 10X فقط

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **How many small squares are counted for RBCs?** Q17

AR س17. كم مربّعًا صغيرًا يُعدّ للكريات الحمر؟

A 25
B 16
C 80
D 400

EN **According to the procedure, cells on which lines are included?** Q18

AR س18. حسب طريقة العمل، الخلايا على أيّ خطوط تُحسب؟

A Lower and right — الأسفل والأيمن
B Upper and left — الأعلى والأيسر
C All lines — كل الخطوط
D No lines — لا خطوط

EN **The total RBC count per mm³ equals:** Q19

AR س19. العدد الكلّي للكريات الحمر في mm^3 يساوي:

A N × 50 — N × 50
B N × 10000 — N × 10000
C N × 200 — N × 200
D N ÷ 10000 — N ÷ 10000

EN **If N = 500 cells, the RBC count is:** Q20

AR س20. إذا كان N = 500 خلية، فعدد الكريات الحمر:

A 50 000 /mm³ — 50 000 /mm³
B 500 000 /mm³ — 500 000 /mm³
C 50 million /mm³ — 50 million /mm³
D 5 million /mm³ — 5 million /mm³

Normal values and conditions — القيم الطبيعية والحالات

EN **The normal RBC count of adult males is:** Q21

AR س21. العدد الطبيعي للكريات الحمر عند الذكور البالغين:

A 3.8-5.5 million — 3.8-5.5 مليون
B 4.4-5.0 million — 4.4-5.0 مليون
C 4.9-5.5 million — 4.9-5.5 مليون
D 2-3 million — 2-3 مليون

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **The group with the highest normal RBC range is:** Q22

AR س22. الفئة ذات المدى الطبيعي الأعلى للكريات الحمر:

A Children الأطفال
B Adult females الإناث البالغات
C Pregnant women الحوامل
D Newborn حديثو الولادة

EN **An abnormal increase in red blood cells is:** Q23

AR س23. الزيادة غير الطبيعية في كريات الدم الحمر:

A Polycythemia كثرة الكريات الحمر
B Leukemia ابيضاض الدم
C Anemia فقر الدم
D Hemorrhage النزف

EN **Which is NOT listed as a cause of a lower-than-normal RBC?** Q24

AR س24. أيّ مما يلي غير مذكور سببًا لانخفاض الكريات الحمر؟

A Acute hemorrhage النزف الحادّ
B Living at high places العيش في المرتفعات
C Bone marrow suppression تثبيط نقي العظم
D Abnormal destruction of RBC التحطّم غير الطبيعي للكريات

EN **Males have a higher RBC count than females partly because of:** Q25

AR س25. عدد الكريات الحمر عند الذكور أعلى جزئيًا بسبب:

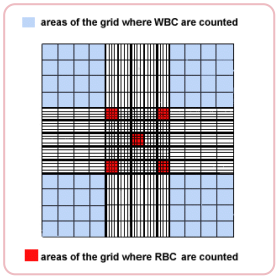
A Estrogen الإستروجين
B Androgen and larger muscle mass الأندروجين والكتلة العضلية الأكبر
C Smaller body size حجم الجسم الأصغر
D Less oxygen need حاجة أقلّ للأوكسجين

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Picture questions
أسئلة الصور

EN **In this grid, the red squares are where we count:** Q26

AR س26. في هذه الشبكة، المربّعات الحمراء هي حيث نعدّ:



A WBCs	الكريات البيض	B Nothing	لا شيء
C Platelets	الصفائح	D RBCs	الكريات الحمر

EN **This pipette with a red bead is the:** Q27

AR س27. هذه الماصّة ذات الخرزة الحمراء هي:



A WBC pipette	ماصّة الكريات البيض	B Pasteur pipette	ماصّة باستور
C RBC pipette	ماصّة الكريات الحمر	D Micropipette	ماصّة دقيقة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **In this figure, 7.2 µ is the RBC:** Q28

AR س28. في هذا الشكل، 7.2 مايكرون هي للكرية الحمراء:

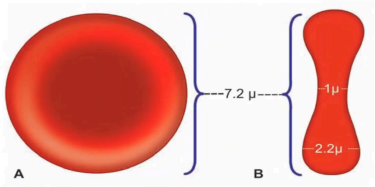


Fig: Dimension of RBC

A	Diameter القطر	B	Lifespan العمر
C	Volume الحجم	D	Thickness السُّمك

EN **This chamber is the:** Q29

AR س29. هذه الحجرة هي:



A	Petri dish طبق بتري	B	Wintrobe tube أنبوب وينتروب
C	ESR tube أنبوب سرعة الترسيب		
D	Neubauer improved haemocytometer مقياس الكريات نيوباور المحسّن		

2 True / False صح أو خطأ

EN Each RBC is a biconcave disc. 1

AR كل كرية حمراء قرص مقعّر الوجهين. True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2
EN Mature RBCs have a nucleus.
AR الكريات الحمر الناضجة لها نواة.
True · صح False · خطأ

3
EN The primary function of RBCs is to carry oxygen from the lungs to the body cells.
AR الوظيفة الأساسية للكريات الحمر نقل الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا الجسم.
True · صح False · خطأ

4
EN Hayem's solution is the diluting fluid for the RBC count.
AR محلول هايم هو السائل المخفّف لعدّ الكريات الحمر.
True · صح False · خطأ

5
EN The RBC pipette contains a white bead.
AR تحتوي ماصّة الكريات الحمر على خرزة بيضاء.
True · صح False · خطأ

6
EN The Neubauer chamber can also be used for counting total white blood cells.
AR يمكن استعمال حجرة نيوباور لعدّ الكريات البيض الكلّي أيضًا.
True · صح False · خطأ

7
EN Blood to 0.5 and diluent to 101 gives a 1:200 dilution.
AR الدم إلى 0.5 والمخفّف إلى 101 يعطي تخفيف 1:200.
True · صح False · خطأ

8
EN The blood is allowed to clot in the pipette before counting.
AR يُترك الدم ليتخثّر في الماصّة قبل العدّ.
True · صح False · خطأ

9
EN The counting area is first scanned with the 10X objective.
AR تُمسح منطقة العدّ أولًا بالعدسة الشيئية 10X.
True · صح False · خطأ

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

10
EN RBCs are counted in the four large corner squares.
AR تُعدّ الكريات الحمر في المربّعات الكبيرة الأربعة في الزوايا.
True · صح False · خطأ

11
EN The total RBC count = N × 10000.
AR العدد الكلّي للكريات الحمر = N × 10000.
True · صح False · خطأ

12
EN Newborns have a lower RBC range than adults.
AR مدى الكريات الحمر عند حديثي الولادة أقلّ من البالغين.
True · صح False · خطأ

13
EN Anemia can result from a decrease in RBC number, hemoglobin content, or both.
AR قد ينتج فقر الدم عن نقص عدد الكريات أو محتوى الهيموغلوبين أو كليهما.
True · صح False · خطأ

14
EN Smokers have a lower number of RBCs than non-smokers.
AR المدخّنون لديهم عدد كريات حمر أقلّ من غير المدخّنين.
True · صح False · خطأ

3 Exam Traps المقالب والأسئلة الخادعة

Exam Alert تنبيه امتحاني
Read each statement carefully — every one hides a small but important detail from the lecture.
اقرأ كل عبارة بعناية — كل واحدة تخفي تفصيلًا صغيرًا لكنه مهم من المحاضرة.

1
EN RBC vs WBC squares
AR مربّعات الحمر مقابل البيض

2
EN 0.5 and 101
AR 0.5 و101

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

3 EN Red bead vs white bead

AR الخرزة الحمراء مقابل البيضاء

4 EN Which lines to count?

AR أيّ خطوط تُحسب؟

5 EN 10 000, not 200

AR 10 000 وليس 200

6 EN Highest normal value

AR أعلى قيمة طبيعية

7 EN Polycythemia vs anemia

AR كثرة الحمر مقابل فقر الدم

4 Important Questions أهم الأسئلة للمراجعة

1 EN Define the RBC count and give its aim.

AR عرّف عدّ الكريات الحمر واذكر هدفه.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN List the materials of the manual RBC count and the composition of Hayem's solution. 2

AR عدّد مواد العدّ اليدوي للكريات الحمر ومكوّنات محلول هايم.

EN Describe the procedure of the manual RBC count. 3

AR صف طريقة العدّ اليدوي للكريات الحمر.

EN Explain why the RBC count = N × 10 000. 4

AR اشرح لماذا عدد الكريات الحمر = N × 10 000.

EN Give the normal RBC values at various ages. 5

AR اذكر القيم الطبيعية للكريات الحمر في الأعمار المختلفة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Define polycythemia and anemia, and list causes of a low RBC count. 6

AR عرّف كثرة الكريات الحمر وفقر الدم، واذكر أسباب انخفاض عدد الكريات الحمر.

EN Why do males have a higher RBC count than females? Give other physiological increases. 7

AR لماذا عدد الكريات الحمر عند الذكور أعلى من الإناث؟ واذكر زيادات فسيولوجية أخرى.

5 Answer Key الحلول

MCQ Answers إجابات الاختيار من متعدد

1 D	2 B	3 A	4 C	5 B	6 C	7 D	8 A
9 B	10 A	11 D	12 C	13 D	14 C	15 A	16 B
17 C	18 A	19 B	20 D	21 C	22 D	23 A	24 B
25 B	26 D	27 C	28 A	29 D			

True / False Answers إجابات صح أو خطأ

1 True	2 False	3 True	4 True	5 False	6 True
7 True	8 False	9 True	10 False	11 True	12 False
13 True	14 False				

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Exam Traps Answers — إجابات المقالب

1

EN **RBC vs WBC squares**

RBCs: 5 medium squares (80 small) in the CENTRE large square (R). WBCs: the 4 large CORNER squares (W).

AR **مربّعات الحمر مقابل البيض**

الكريات الحمر: 5 مربّعات متوسّطة (80 صغيرًا) في المربّع الكبير الأوسط (R). والبيض: المربّعات الكبيرة الأربعة في الزوايا (W).

2

EN **0.5 and 101**

Blood to 0.5, Hayem's to 101 → 1:200 (not 1:101). The 1 part in the stem is blown out.

AR **0.5 و101**

الدم إلى 0.5 وهايم إلى 101 ← 1:200 (وليس 1:101). والجزء الواحد في الساق يُنفخ خارجًا.

3

EN **Red bead vs white bead**

Red bead = RBC pipette (dilution 1:200); white bead = WBC pipette.

AR **الخرزة الحمراء مقابل البيضاء**

الخرزة الحمراء = ماصّة الكريات الحمر (تخفيف 1:200)؛ والبيضاء = ماصّة الكريات البيض.

4

EN **Which lines to count?**

The slide procedure: lower and right lines in, upper and left out. The picture uses top and left — any one rule is fine if used for every square.

AR **أيّ خطوط تُحسب؟**

طريقة العمل في الشريحة: الأسفل والأيمن تُحسب، والأعلى والأيسر لا. والصورة تعتمد الأعلى والأيسر — أيّ قاعدة واحدة صحيحة إذا طُبّقت على كل المربّعات.

5

EN **10 000, not 200**

The factor is N × 10 000 = dilution 200 ÷ volume 0.02 mm^3 — do not multiply by 200 only.

AR **10 000 وليس 200**

المعامل N × 10 000 = التخفيف 200 ÷ الحجم 0.02 mm^3 — لا تضرب في 200 فقط.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **Highest normal value**

Newborn 4.8–7.2 million is the highest; children 3.8–5.5 the lowest; pregnancy slightly lower than adults.

AR **أعلى قيمة طبيعية**

حديث الولادة 4.8–7.2 مليون هو الأعلى؛ والأطفال 3.8–5.5 الأدنى؛ والحمل أقلّ قليلًا من البالغين.

7

EN **Polycythemia vs anemia**

Polycythemia = abnormal increase in RBCs; anemia = decrease in RBCs and/or hemoglobin.

AR **كثرة الحمر مقابل فقر الدم**

كثرة الحمر = زيادة غير طبيعية في الكريات؛ وفقر الدم = نقص الكريات و/أو الهيموغلوبين.

Important Questions — Model Answers

أهم الأسئلة — إجابات نموذجية

1

EN **Define the RBC count and give its aim.**

The number of red blood cells per unit volume of whole blood; it is done to determine whether there is an adequate number of RBCs in the circulation or not.

AR **عرّف عدّ الكريات الحمر واذكر هدفه.**

عدد كريات الدم الحمر في وحدة الحجم من الدم الكامل؛ ويُجرى لتحديد ما إذا كان عددها في الدوران كافيًا أم لا.

2

EN **List the materials of the manual RBC count and the composition of Hayem's solution.**

EDTA/heparin or capillary blood; Hayem's solution (HgCl2 0.05 g, Na2SO4 2.5 g, NaCl 0.5 g, distilled water 100 ml); RBC pipette (red bead); Neubauer haemocytometer with cover slip; microscope; lancet; alcohol 70%; cotton.

AR **عدّد مواد العدّ اليدوي للكريات الحمر ومكوّنات محلول هايم.**

دم بـEDTA/الهيبارين أو دم شعري؛ محلول هايم (HgCl2 0.05 غم، Na2SO4 2.5 غم، NaCl 0.5 غم، ماء مقطّر 100 مل)؛ ماصّة الكريات الحمر (خرزة حمراء)؛ مقياس الكريات نيوباور مع الغطاء؛ مجهر؛ مِشرط؛ كحول 70%؛ قطن.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Describe the procedure of the manual RBC count.** 3

Clean and prick the finger; draw blood to 0.5 in the RBC pipette (no clotting); draw Hayem's to 101 (1:200); roll to mix; blow out a quarter; charge the Neubauer chamber at 45°; leave 2 minutes; scan with 10X, count with 40X the cells in 5 medium squares (80 small squares), including cells on the lower and right lines only.

AR **صف طريقة العدّ اليدوي للكريات الحمر.**

نظّف الإصبع واوخزه؛ اسحب الدم إلى 0.5 في ماصّة الحمر (بلا تخثّر)؛ اسحب محلول هايم إلى 101 (1:200)؛ دحرج للخلط؛ انفخ الربع؛ املأ حجرة نيوباور بزاوية 45°؛ اترك دقيقتين؛ امسح بـ10X وعُدّ بـ40X الخلايا في 5 مربّعات متوسّطة (80 صغيرًا)، مع حساب الخلايا على الخطّين الأسفل والأيمن فقط.

EN **Explain why the RBC count = N × 10 000.** 4

80 small squares = 80 × 1/400 = 0.2 mm^2; × depth 0.1 mm = 0.02 mm^3. Count per mm^3 = N ÷ 0.02 × dilution 200 = N × 10 000.

AR **اشرح لماذا عدد الكريات الحمر = N × 10 000.**

80 مربّعًا صغيرًا = 0.2 mm^2 = 80 × 1/400؛ × العمق 0.1 mm = 0.02 mm^3. العدد في mm^3 = × 0.02 ÷ N

200 (التخفيف) = N × 10 000.

EN **Give the normal RBC values at various ages.** 5

Newborn 4.8–7.2 million; adult males 4.9–5.5 million; females 4.4–5.0 million; pregnancy slightly lower than adults; children 3.8–5.5 million.

AR **اذكر القيم الطبيعية للكريات الحمر في الأعمار المختلفة.**

حديث الولادة 4.8–7.2 مليون؛ الذكور البالغون 4.9–5.5 مليون؛ الإناث 4.4–5.0 مليون؛ الحمل أقلّ قليلًا من البالغين؛ الأطفال 3.8–5.5 مليون.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **Define polycythemia and anemia, and list causes of a low RBC count.** 6

Polycythemia: abnormal increase in RBCs (of unknown origin). Anemia: decrease in RBCs (number, Hb content, or both). Causes of low RBC: massive loss (acute hemorrhage), abnormal destruction, lack of substances for production, bone marrow suppression by chemotherapy/radiation.

AR **عرّف كثرة الكريات الحمر وفقر الدم، واذكر أسباب انخفاض عدد الكريات الحمر.**

كثرة الحمر: زيادة غير طبيعية في الكريات (مجهولة المنشأ). فقر الدم: نقص الكريات (العدد أو الهيموغلوبين أو كلاهما). أسباب الانخفاض: فقدان كبير (نزف حادّ)، تحطّم غير طبيعي، نقص مواد الإنتاج، تثبيط نقي العظم بالعلاج الكيميائي/الإشعاعي.

EN **Why do males have a higher RBC count than females? Give other physiological increases.** 7

Male hormones (androgen), larger muscle mass needing more O2, and menstrual blood loss in females. Physiological increases: high places, intense exercise, smoking.

AR **لماذا عدد الكريات الحمر عند الذكور أعلى من الإناث؟ واذكر زيادات فسيولوجية أخرى.**

الهرمونات الذكرية (الأندروجين)، والكتلة العضلية الأكبر التي تحتاج O2 أكثر، والفقدان الدموي الشهري عند الإناث. والزيادات الفسيولوجية: المرتفعات، التمارين الشديدة، التدخين.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t